Data Science

Level 2

04. 확률

1 개요

확률의 어원

- 확률(Probability)의 어원은 라틴어 "probabilitas"에서 유래되었으며, "신뢰할 만한" 또는 "증명 가능한"이라는 의미를 가짐

확률의 해석(Interpretation)별 정의

- **고전적(Classical) 해석**
  : 동등하게 가능한 결과 중에서 관심 있는 사건이 일어나는 경우의 수의 비율

- **빈도주의(Frequentist) 해석**
  : 동일한 조건 하에서 실험을 무한히 반복했을 때 관심 있는 사건이 일어나는 상대빈도의 극한값

- **주관적(Subjective) 해석**
  : 개인의 믿음이나 확신의 정도를 수치화한 것

1 개요

고전적 해석법의 수학적 표현

$$P(A) = \frac{\text{사건 } A\text{가 일어난 경우의 수}}{\text{전체 경우의 수}}$$

고전적 해석법의 특징 및 한계점

- 모든 가능한 결과가 동등한 발생 가능성 가정이 필요하나 항상 성립하지 않음
- 유한개의 결과만 존재해야 함으로 무한 결과 상황에 적용 불가
- 확률을 정의하기 위해 동등 가능성이라는 확률적 개념 사용

1 개요

빈도주의 해석법의 수학적 표현

$$P(A) = \lim_{n \to \infty} \frac{n(A)}{n}$$

빈도주의 해석법의 특징 및 한계점

- 경험적으로 검증과 객관적 해석 가능
- 무한 반복이라는 이상적 조건이 필요
- 일회성 사건에 적용 곤란

1 개요

주관적 해석법의 특징 및 한계점

- 개인의 경험과 정보에 따라 확률값이 달라질 수 있음
- 베이즈 추론의 기초가 됨
- 사전확률(Prior Probability)의 개념과 연결

2 기본 개념

시행(Trial)

- 결과가 미리 확정되지 않은 과정
- 동일한 조건에서 반복 가능한 과정
- 각 시행은 독립적으로 수행

실험(Experiment)

- 하나 이상의 시행으로 구성된 전체 과정
- 관찰하고자 하는 현상을 체계적으로 조사하는 절차

2 기본 개념

결과(Outcome)

- 시행의 가능한 개별적 결과
- 더 이상 세분할 수 없는 기본 단위

사건(Event)

- 하나 이상의 결과들의 집합으로 표본공간의 부분집합
- **단순사건(Simple Event)** : 하나의 결과만 포함하는 사건
- **복합사건(Compound Event)** : 두 개 이상의 결과를 포함하는 사건

3 표본공간과 사건

표본공간의 정의

- 표본공간 Ω는 확률실험에서 일어날 수 있는 모든 가능한 결과 ω들의 집합

$$\Omega = \{\omega : \omega\text{는 실험의 가능한 결과}\}$$

표본 공간의 표기

- Ω: 가장 일반적인 표기
- S: 영어권에서 자주 사용하며 Sample Space의 "S"를 차용
- U: 전집합(Universal Set)의 의미로 사용

3 표본공간과 사건

표본공간의 표현 예시

- 동전 던지기 : $\Omega = \{H, T\}$
- 주사위 던지기 : $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- 두 동전 던지기 : $\Omega = \{(H,\ H),\ (H,\ T),\ (T,\ H),\ (T,\ T)\}$
- 장비 수명 측정 : $\Omega = [0, \infty)$

※ [ ]: 닫힌 구간(이상, 이하), ( ): 열린 구간(초과, 미만)

3 표본공간과 사건

표본공간의 종류 – 유한 표본공간

- 원소의 개수가 유한한 표본공간
- 모든 부분집합이 사건이 될 수 있음
- 확률 계산이 상대적으로 단순
- 세 개의 제품 중 하나를 선택하는 경우 등

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$$

3 표본공간과 사건

표본공간의 종류 – 가산무한 표본공간

- 원소의 개수가 가산무한인 표본공간
- 자연수와 일대일 대응 가능
- 확률의 합이 1로 수렴해야 함
- 동전을 계속 던져서 처음 앞면이 나올 때까지의 던진 횟수 등

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots\}$$

3 표본공간과 사건

표본공간의 종류 – 비가산무한 표본공간

- 원소의 개수가 비가산무한인 표본공간
- 실수와 일대일 대응 가능
- 개별 결과의 확률이 일반적으로 0이며 구간이나 영역의 확률만 의미를 가짐
- 생산 부품의 무게, 두께 등

$$\Omega = [a, b], \Omega = (a, b], \Omega = [a, b), \Omega = (a, b)$$

※ [ ]: 닫힌 구간(이상, 이하), ( ): 열린 구간(초과, 미만)

3 표본공간과 사건

사건의 정의

- 사건 A는 표본공간 Ω의 부분집합이다.

$$A \subseteq \Omega$$

사건의 종류

- **원소사건(elementary event)** : 하나의 결과만 있으며 더 이상 세분할 수 없는 사건
- **공사건(empty event)** : 어떠한 결과도 포함하지 않는 사건
- **전사건(sure event)** : 모든 가능한 결과를 포함하는 사건
- **상호배타적 사건(disjoint event)** : 두 사건 A와 B가 동시에 일어날 수 없는 경우

3 표본공간과 사건

사건의 집합론적 연산

- 사건들은 집합으로 집합의 연산을 그대로 적용할 수 있음
- **합집합(union)** : 사건 A또는 사건 B 중 적어도 하나가 일어나는 사건
- **교집합(intersection)** : 사건 A와 사건 B가 동시에 일어나는 사건
- **여집합(complement)** : 사건 A가 일어나지 않는 사건
- **차집합(difference)** : 사건 A는 일어나지만 사건 B는 일어나지 않는 사건

4 확률의 공리와 성질

콜모고로프 공리(Kolmogorov Axioms)

- **공리 1(비음성)** : 모든 사건 A에 대해 $P(A) \geq 0$
- **공리 2(정규화)** : 전체 표본공간의 확률은 1($P(\Omega) = 1$)
- **공리 3(가산 가법성)** : 서로 배타적인 사건들이 일어날 확률은 각각의 확률의 합

※ 이해를 위해 정확한 수학적 기호표현 대신 설명으로 대신함

4 확률의 공리와 성질

확률의 기본 성질

- 공사건의 확률 : $\mathrm{P}(\emptyset) = 0$
- 여집합의 확률 : 모든 사건 A에 대해 $P(A^c) = 1 - P(A)$
- 확률의 범위 : 모든 사건 A에 대해 $0 \leq P(A) \leq 1$
- 단조성(monotonicity) : $A \subseteq B$이면 $P(A) \leq P(B)$
- 차집합의 확률 : $A \subseteq B$이면 $P(B - A) = P(B) - P(A)$

5 문제 풀이

Q1. 확률의 기본 성질에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

1. 모든 사건에 대해 여집합의 확률은 1에서 원래 사건의 확률을 뺀 값과 같다.
2. 한 사건이 다른 사건에 포함되면, 포함되는 사건의 확률이 포함하는 사건의 확률보다 작거나 같다.
3. 서로소인 두 사건의 합집합 확률은 각 사건 확률의 곱과 같다.
4. 공사건의 확률은 0이다.

5 문제 풀이

Q1. 확률의 기본 성질에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

1. 모든 사건에 대해 여집합의 확률은 1에서 원래 사건의 확률을 뺀 값과 같다.
2. 한 사건이 다른 사건에 포함되면, 포함되는 사건의 확률이 포함하는 사건의 확률보다 작거나 같다.
3. 서로소인 두 사건의 합집합 확률은 각 사건 확률의 곱과 같다.
4. 공사건의 확률은 0이다.

해설

서로소인 사건들의 합집합 확률은 각 사건 확률의 합이다.
곱은 독립사건의 교집합에서 사용된다.

5 문제 풀이

Q2. 표본공간에 대한 설명으로 옳은 것은?

1. 유한 표본공간에서는 일부 부분집합만이 사건이 될 수 있다.
2. 가산무한 표본공간에서는 확률의 합이 1로 수렴해야 한다.
3. 비가산무한 표본공간에서는 개별 결과의 확률이 0에 근사한다.
4. 모든 표본공간은 자연수와 일대일 대응이 가능하다.

5 문제 풀이

Q2. 표본공간에 대한 설명으로 옳은 것은?

1. 유한 표본공간에서는 일부 부분집합만이 사건이 될 수 있다.
2. 가산무한 표본공간에서는 확률의 합이 1로 수렴해야 한다.
3. 비가산무한 표본공간에서는 개별 결과의 확률이 0에 근사한다.
4. 모든 표본공간은 자연수와 일대일 대응이 가능하다.

해설

가산무한 표본공간에서는 모든 사건에 대한 확률($P(\omega)$)의 합이 1로 수렴해야 하며, 비가산무한 표본공간에서는 개별 결과의 확률이 0에 근사하는 것이 아닌 정확히 0이 맞다.

5 문제 풀이

Q3. 동전 두 개를 동시에 던지는 실험에서 표본공간과 사건에 대한 설명으로 옳은 것은?

1. 표본공간은 (앞,앞), (앞,뒤), (뒤,앞), (뒤,뒤)의 네 개 원소로 구성된다.
2. "적어도 하나가 앞면"인 사건은 복합사건이다.
3. "두 개 모두 뒷면"과 "적어도 하나가 앞면"인 사건은 서로소가 아니다.
4. 전체 사건의 개수는 8개이다.

5 문제 풀이

Q3. 동전 두 개를 동시에 던지는 실험에서 표본공간과 사건에 대한 설명으로 옳은 것은?

1. 표본공간은 (앞,앞), (앞,뒤), (뒤,앞), (뒤,뒤)의 네 개 원소로 구성된다.
2. "적어도 하나가 앞면"인 사건은 원소사건이다.
3. "두 개 모두 뒷면"과 "적어도 하나가 앞면"인 사건은 서로소가 아니다.
4. 전체 사건의 개수는 8개이다.

해설

동전 두 개를 던지는 표본공간은 {(H,H), (H,T), (T,H), (T,T)}로 4개 원소이며, "적어도 하나가 앞면"인 사건은 이 경우 총 3개의 원소로 이루어진 사건집합이다.

5 문제 풀이

Q4. 독립인 두 사건의 확률 계산에 대한 내용으로 옳지 않은 것은?

1. 두 사건이 동시에 일어날 확률은 각 사건의 확률의 곱과 같다.
2. 한 사건의 발생 여부는 다른 사건의 발생 확률에 영향을 주지 않는다.
3. 각 사건의 발생은 동시에 일어날 수 없다.
4. 각각의 확률은 0보다 크고 1보다 작을 수 있다.

5 문제 풀이

Q4. 독립인 두 사건의 확률 계산에 대한 내용으로 옳지 않은 것은?

1. 두 사건이 동시에 일어날 확률은 각 사건의 확률의 곱과 같다.
2. 한 사건의 발생 여부는 다른 사건의 발생 확률에 영향을 주지 않는다.
3. 각 사건의 발생은 동시에 일어날 수 없다.
4. 각각의 확률은 0보다 크고 1보다 작을 수 있다.

해설

독립 사건은 한 사건의 발생여부가 다른 사건의 확률에 영향을 주지 않는 사건이며, 동시에 일어날 수도 있고 일어나지 않을 수도 있음.

5 문제 풀이

Q5. 주사위 던지기 실험에서 다음 설명 중 가장 적절하지 않은 것은?

1. 표본공간은 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$으로 유한 표본공간이다.
2. "짝수가 나오는 사건"과 "홀수가 나오는 사건"은 상호배타적이다.
3. "3 이하가 나오는 사건"은 $\{1, 2, 3\}$으로 표현할 수 있다.
4. "5가 나오는 사건"의 여집합은 "5가 나오지 않는 사건"으로 확률이 6분의 1이다.

5 문제 풀이

Q5. 주사위 던지기 실험에서 다음 설명 중 가장 적절하지 않은 것은?

1. 표본공간은 {1, 2, 3, 4, 5, 6}으로 유한 표본공간이다.
2. "짝수가 나오는 사건"과 "홀수가 나오는 사건"은 상호배타적이다.
3. "3 이하가 나오는 사건"은 {1, 2, 3}으로 표현할 수 있다.
4. "5가 나오는 사건"의 여집합은 "5가 나오지 않는 사건"으로 확률이 6분의 1이다.

해설

"5가 나오는 사건"의 확률이 1/6이므로, 그 여집합인 "5가 나오지 않는 사건"의 확률은 1 - 1/6 = 5/6이다.